

基于单片机的便携式医用液体恒温箱的设计与研制

郭文旭^① 陈清奎^① 李信政^①

[文章编号] 1672-8270(2016)05-0014-03 [中图分类号] R197.39 [文献标识码] A

[摘要] 目的: 研制一种携带方便、价格低廉的医用液体加热保温装置, 用于医用液体的加热及恒温保存。方法: 采用单片机系统对温度进行控制, 设定好温度后温度传感器实时采集并显示箱内温度, 当温度低于设定值时加热模块启动, 达到设定值后停止加热。结果: 使用校准的水银温度计检验恒温箱的温度控制效果显示, 恒温箱设置的温度值与水银温度计的指示温度数据无明显差异, 恒温箱温度控制效果良好。结论: 便携式医用液体恒温箱温度控制精确, 分辨率高, 温度波动幅度小, 能够满足临床需要, 具有一定的临床推广价值。

[关键词] 医用液体; 恒温箱; 单片机

DOI: 10.3969/J.ISSN.1672-8270.2016.05.005

The design and development of a portable thermostat apparatus for medical liquid based on Single-Chip-Microprocessor/GUO Wen-xu, CHEN Qing-kui, LI Xin-zheng// China Medical Equipment, 2016, 13(5): 14-16.

[Abstract] **Objective:** Some medical liquid needs to be heated to the human body temperature, so the constant temperature case is a necessary equipment. But the common constant temperature case is often bulky, inconvenient application and the price is very high, so this paper is mainly to develop a convenient and cheap thermostat device for medical liquid heating. **Methods:** The system used single-chip microcomputer for temperature control. The temperature sensor collected and displayed the temperature of the box when the temperature was set up. Then the heating module started when the temperature was lower than the set point, and stopped heating when reaching to the set point. **Results:** The temperature control effect of constant temperature case tested by calibrated mercury thermometer, the temperature of constant temperature case was not significantly different from that of mercury thermometer. **Conclusion:** The portable constant temperature case for medical liquid have the characteristics of precise temperature control, high temperature resolution, and small temperature fluctuations. It can meet the clinical needs and be worth to popularizing in clinical applications.

[Key words] Medicinal liquid; Constant temperature case; Single chip microprocessor

[First-author's address] Medical Engineer, Bethune International Peace Hospital, Shi Jiazhuang Hebei, 050082, China.



作者简介

郭文旭,男,(1985-),硕士,工程师。白求恩国际和平医院医学工程科,从事剂量与维修工作。

静脉输液是临床最常用的治疗护理手段之一,如果将医用药液恒温加热到37℃再输入人体,可减轻对血

管的刺激,更好保证治疗效果。当患者需要输血时在血库中取出的血液温度往往很低,若加温至32~35℃人

①白求恩国际和平医院医学工程科 河北 石家庄 050082

检测,存在检出率低、工作繁杂等现象,因此急需一种在手术室中应用的有效检测设备。针对以上现状,本研究发明了杆状腔镜器械漏电检测仪,实际临床应用表明,漏电检测仪具有操作简便、漏电检出率高以及可准确漏电定位等特点。本研究应用漏电检测仪检测6500余件腔镜器械,共检测出1138件绝缘层破裂漏电器械,检出率为17.5%,与国外的报道类似,其应用有效降低了腔镜手术器械漏电原因造成的脏器副损伤的发生^[3]。

4 结语

杆状腔镜器械漏电检测仪可精确,快速地完成杆状腔镜器械的漏电检测,对杆状腔镜器械进行质检及维护,避免绝缘材料的浪费,拥有广阔的市场前景和推广价值。本研究以2016年新颁布的医疗器械使用监督管理办法为依据,为建立腔镜器械使用追溯系统,实现腔镜器械闭环管理打下基础。

参考文献

- [1] 徐淑娟.一体化腹腔镜手术室的应用与管理[J].解放军护理杂志,2012,29(1):56-57.
- [2] Odell RC.Surgical Complications Specific to Monopolar Electrosurgical Energy:Engineering Changes That Have Made Electrosurgical Safer[J].J Minim Invasive Gynecol,2013,20(3):288-298.
- [3] Yazdani A,Krause H.Laparoscopic instrument insulation failure;the hidden hazard[J].J Minim Invasive Gynecol,2007,14(2):228-232.
- [4] 胡玉琴.一种杆状腔镜器械快速漏电检测仪:中国,ZL 201220572184.5[P].2013-04-24.
- [5] 胡玉琴.一种杆状腔镜器械漏电点精确检测仪:中国,ZL 201220572484.3[P].2013-04-24.
- [6] Abu-Rafea B,Vilos GA,Al-Obeed O,et al.Monopolar electrosurgery through single-port laparoscopy:a potential hidden hazard for bowel burns[J].J Minim Invasive Gynecol,2011,18(6):734-740.
- [7] Wu MP,Ou CS,Chen SL,et al.Complications and recommended practices for electrosurgery in laparoscopy[J].Am J Surg,2000,179(1):67-73.

收稿日期:2015-12-15



体接受的温度,可防止低体温症的出现。因此,各医院均配备有恒温箱,而恒温箱体积庞大,灵活性差且价格昂贵。为此,本研究研制一种便携式、价格适中的恒温箱,以满足临床治疗需要。

1 医用恒温箱的设计与研制

1.1 温度控制原理

(1)系统主要功能模块。研制医用恒温箱系统是采用单片机进行控制的恒温箱,包括温度设定按钮、温度显示、温度调节、实时温度显示、预定温度显示转换按钮及温度采集等,根据需要可另设或多设相关功能^[1]。显示系统除显示实时的温度外还能够显示设定的温度,即根据需要设置所要保持的温度。医用恒温箱系统的主要功能模块如图1所示。

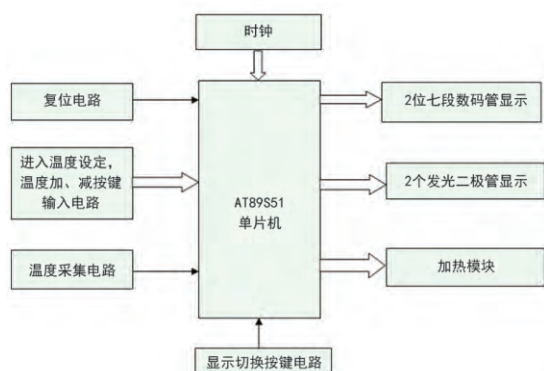


图1 医用恒温箱系统主要功能模块框图

(2)实时温度显示。智能医用恒温箱采用模块化系统设计,同时可在生活中有广泛的应用^[2]。模块系统上电后默认设定的恒温温度为28℃,使用时可自行将预期的恒温温度范围调节为28~40℃。调节好后系统会将采集到的实时温度与设定的预期温度进行比较,若实时温度比预期温度低则开启加热设备^[3]。在显示电路上所显示的温度为实时温度,即传感器即时采集来的温度;若想显示设定的预期温度可按显示切换键,即显示器上则会显示预期温度;数秒钟后跳回,显示实时温度^[4]。当显示实时温度的发光二极管点亮时,则显示实时温度;而当显示预期温度的发光二极管点亮时,则显示预期温度^[5]。

(3)AT89S51单片机。整个恒温箱的核心是单片机,本设计采用AT89S51单片机(美国ATMEL公司)为处理器装置^[6]。AT89S51单片机为CMOS型,该单片机装置具有体积小、功耗低及性能稳定等特点,其片内只读存储器(read only memory, ROM)为8 KB,片内随机存储器(random access memory, RAM)为256 B,适合实时控制系统,可满足恒温箱系统的要求,

避免外部扩展而带来的诸多不便^[7]。内部电路设计采用C语言编写,可完成温度参数设定、温度采集计算、温度显示、温度比较即温度调节等功能^[8]。

1.2 恒温箱的工作流程

医用恒温箱系统工作流程为设定预期温度→温度采集和计算→温度比较和温度调节→实时温度显示→设定温度显示5个步骤。

(1)设定预期温度。需要调节预期温度时先闭合“温度设定”开关,进入调节状态,此时会显示设定的温度值;需要退出调节状态时,断开“温度设定”开关即可。

(2)温度采集和计算。单片机通过与温度传感器进行通信,获取实时温度信息,并将所获取的温度信息数据转化为摄氏温度的形式存储起来^[9]。

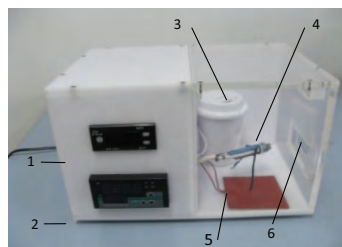
(3)温度比较和温度调节。将存储的实时摄氏温度与设定的预期温度进行比较,如果实时温度低于设定温度,则开启加热器^[10]。

(4)实时温度显示。将存储的实时温度显示在发光二极管(light emitting diode, LED)数码管上。

(5)设定温度显示。当需要查看设定的预期温度,则需按下“温度显示切换”按键,然后LED显示器会显示设定预期的温度,显示数秒时间后跳出预期温度的显示^[11]。若再想查看预期温度显示则需再次按下“温度显示切换”按键。

1.3 恒温箱温度控制装置

医用恒温箱系统采用AT89S51单片机及外围接口,恒温箱的设计实现了温度控制系统的可靠性、简化电路结构、节约成本以及实用的工程设计理念^[12-13]。应注意的是,恒温箱内不可过于干燥,否则可能会产生静电进而影响温度传感器的测量准确性。因此,设计的恒温箱引入加湿装置对箱内湿度进行补偿^[14]。加湿装置默认湿度范围RH为40%~50%,湿度控制器的控制原理与操作方式与温度控制器相类似。恒温箱实物如图2所示。



注:图中1为湿控仪;2为温控仪;3为加湿器;4为温湿度传感器;5为硅胶加热片;6为进样门。

图2 恒温箱实物示图

表1 恒温箱温度与水银温度计对比情况($\bar{x} \pm s$)

温度显示类型	温度数值(℃)				
温控仪设置温度	28	31	34	37	40
水银温度计示数	28.0±0.2	30.9±0.1	34.1±0.2	37.1±0.1	39.9±0.2

2 医用恒温箱应用效果

2.1 温度控制效果验证

检验恒温箱的温度控制效果方法:①将一支水银温度计放入恒温箱内,将恒温箱温度分别设定为28℃、31℃、34℃、37℃和40℃,同时记录水银温度计的示数;②将恒温箱温度与水银温度计的示数进行比较,实验共重复5次^[15-16]。温度控制效果验证所得结果见表1。

表1显示,恒温箱设置的温度与水银温度计的示数无明显差异,表明本恒温箱温控效果良好^[17]。

根据所选择的传感器性能参数推算所得,恒温箱主要性能指标见表2。

表2 恒温箱主要性能指标(℃)

项目	性能指标
箱温控制范围	28~40
温度分辨率	0.1
温度波动幅度	±0.2

2.2 应用效果分析

恒温箱具有体积小、携带方便以及温度控制精度高优点,适用于医院、实验室、疾病控制中心及药店等医疗机构各种药液的加温、恒温保存。由于本恒温箱价格适宜,尤其适合乡镇医院及卫生所等中小医疗机构。

3 结论

本研究设计研制的医用液体恒温箱经临床医疗机构验证,温度控制精确,经用水银温度计验证其温度控制效果,恒温箱设置的温度与水银温度计的示数无明显差异,恒温箱的分辨率高(0.1℃),温度波动幅度小(±0.2℃),可满足临床需要。在对患者静脉输液时可将药液均匀地恒温至37℃,明显减轻患者静脉滴注过程中对血管的刺激,显著提高患者的舒适度。在患者手术过程中将药品加热恒温至37℃后再使用,可有效预防低体温症的出现,避免术后感染率,从而极大提高手术的成功率。

基于单片机的医用液体加热保温装置,可用于生理盐水、注射液及透析液等医用液体的加热、恒温保存,且携带方便、价格适中,可满足各级医疗卫生机构的需要。

参考文献

- [1] 陈权昌,李兴富.单片机原理及应用[M].广州:华南理工大学出版社,2007:84-102.
- [2] 李庆亮.C语言程序设计实用教程[M].北京:机械工业出版社,2005:32-58.
- [3] 杨志忠.数字电子技术[M].北京:高等教育出版社,2012:125-132.
- [4] 吴晓龙,覃忠,张慧连,等.全自动化学发光免疫分析仪温度控制系统设计[J].中国医学装备,2015,12(12):23-26.
- [5] 徐江海.单片机实用教程[M].北京:机械工业出版社,2010:128-156.
- [6] 胡宴如.模拟电子技术[M].北京:高等教育出版社,2008:60-74.
- [7] 宋大伟,周大猛,李广武,等.医用光纤光栅温度传感技术的研究[J].中国医学装备,2013,10(8):13-14.
- [8] 汪文,陈林.单片机原理及应用[M].湖北:华中科技大学出版社,2007:36-68.
- [9] 康华光.电子技术基础数字部分[M].北京:高等教育出版社,2008:203-209.
- [10] 及力.Protel 99 SE原理图与PCB设计教程[M].北京:电子工业出版社,2007:89-150.
- [11] 褚斌,徐力.多参数新型智能变送器的设计[J].仪表技术与传感器,2004(10):54-56.
- [12] 杨欣.电子设计从零开始[M].北京:清华大学出版社,2013:95-102.
- [13] 崔骊.血小板恒温震荡保存箱校准装置的研制[J].中国医学装备,2014,11(11):13-15.
- [14] 何立民.单片机高级教程应用与设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,2013:55-58.
- [15] 欧阳文.ATMEL89系列单片机的原理与开发实践[M].北京:中国电力出版社,2007:76-80.
- [16] 李德振.湿度监测系统设计方案[J].电子制作,2010,9(11):21-25.
- [17] 张永寿,赵晓辰.高热降温电气控制系统的设计与温度控制功能的实现[J].中国医学装备,2013,10(11):35-36.

收稿日期:2015-09-26

[声明]

本刊已许可中国学术期刊(光盘版)电子杂志社在中国知网及其系列数据库产品中以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。该社著作权使用费与本刊稿酬一并支付。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意我社上述声明。